专业：生物医学工程
姓名：_____
学号：_____
日期：2026/10/8
地点：东三 202

浙江大学实验报告

课程名称：电路与模拟电子技术实验　　指导老师：周晶　　成绩：_____
实验名称：电路元件特性曲线的伏安测量法和示波器观测法
实验类型：_____同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求

1.熟悉电路元件特性曲线的意义，理解线性元件与非线性元件伏安特性的区别；

2.学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法，掌握直流电压表、电流表的正确接法；

3.掌握伏安测量法中测量样点的选择原则和绘制特性曲线的方法；

4.学习用示波器 X—Y 工作模式观测非线性电阻元件伏安特性的方法。

要求：（1）测定并绘制普通二极管的正向、反向伏安特性曲线；

（2）测定并绘制稳压二极管的正向、反向伏安特性曲线；

（3）用示波器观测普通二极管和稳压二极管的伏安特性曲线，并与伏安法所得曲线比较；

（4）正向特性要求测到 100mA 附近（不小于 90mA），普通二极管反向电压至少加至 20V 以上，普通二极管与稳压二极管的正、反向特性曲线均须按讲义规定的点数与区间分布取样；

二、实验内容和原理

1.伏安特性和特性曲线

对于线性电阻元件，电流与电压成正比，即

$$I = G \cdot U 或 U = R \cdot I$$

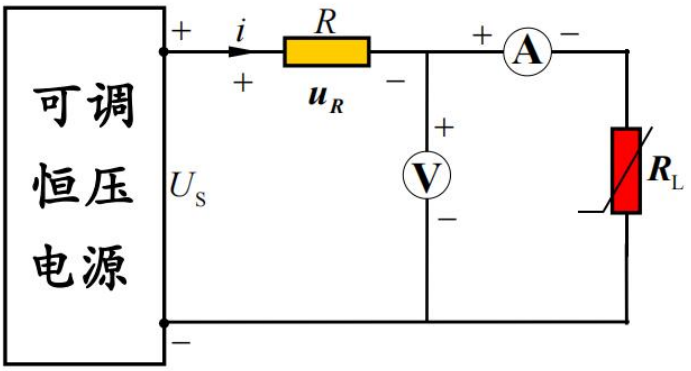
其伏安特性曲线是过坐标原点的一条直线，斜率的倒数即为电阻值，与电压、电流的大小及方向无关。

对于非线性元件，电流与电压不成正比，伏安特性曲线不再是直线。本实验所用晶体二极管就是典型的非线性元件：正向偏置时，当正向电压小于死区电压时电流几乎为零，超过死区电压后电流随电压急剧上升。稳压二极管是一种工作在反向击穿区的特殊二极管，其反向击穿是可逆的。当反向电压达到稳压值U_Z时，反向电流迅速增大而二极管两端电压几乎保持不变，从而实现稳压。本实验所用稳压二极管的稳压值为 6.8V。

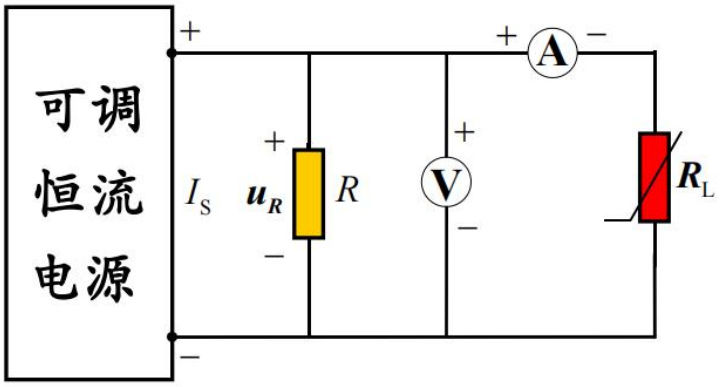
2. 伏安测量法

伏安测量法即逐点测量法：每调节一次电源，同时记录一对电压和电流值，得到曲线上的一个工作点，再逐点描迹绘出曲线。常用的测量线路有两种：

方案一（可调恒压电源）：



方案二（可调恒流电源）：



3. 示波器观测法

示波器观测法是让仪器自动连续扫描、同步采集两个信号，从而在屏幕上直接显示连续的伏安曲线轨迹。

三、主要仪器设备

数字存储示波器、信号发生器、直流可调稳压电源、直流可调恒流电源、数字万用表、普通二极管和稳压二极管各一只、1kΩ采样电阻一只，以及用于限流分压的电阻若干、隔离模块、面包板、导线及示波器探头。

四、操作方法和实验步骤

1.实验准备与仪器检查

（1）按讲义核对仪器型号与数量，检查电源、信号源输出是否处于关闭状态；

（2）用数字万用表二极管档检测二极管，判断元件是否正常并确认正、负极性。

2.用伏安法测量普通二极管的伏安特性

（1）按方案一在面包板上搭接测量电路：

（2）检查接线无误后接通电源，先将电源输出调至零，再缓慢增大输出电压，观察电流表读数是否符合二极管正向导通的规律；

（3）正向特性曲线测量：先粗测定位，再按讲义要求布点取样——0～0.5V 取 3 点，0.5～0.6V 取 5 点，0.6V～100mA 附近取 5 点，要求最大测量电流在 100mA 附近且不小于 90mA。在死区附近和拐点之后电流急剧变化的区域适当加密测点并重复测量；

（4）反向特性曲线测量：将二极管反接，注意电流表与电压表的量程切换，反向电压至少加至 20V 以上，取 5 点记录反向电流；测量中应避免反向电压超过二极管允许的最高反向电压 100V；

（5）每测一组数据，同时记录电压表和电流表的读数，将二极管的正、反向特性数据分别记入数据记录表。

3.用伏安法测量稳压二极管的伏安特性

（1）按方案一搭接电路，将被测元件换为稳压二极管，注意区分其正、负极性；

（2）正向特性曲线测量：0～0.7 V 取 3 点，0.7～0.8V 取 5 点，0.8V～100mA 附近取 5 点，要求最大测量电流在 100mA 附近且不小于 90mA；

（3）反向特性曲线测量：0～4.7V 取 3 点，4.7V～100mA 附近取 7 点，重点测出反向电流迅速增大而电压基本不变的稳压段，从而确定反向稳压值U_Z；

（4）记录数据时应使电流表、电压表的量程与读数范围相匹配，小电流段选用小量程以提高读数精度。

4.用示波器观测二极管和稳压二极管的伏安特性曲线

（1）按讲义接线图接线；

（2）信号发生器输出 1kHz 正弦波、零偏置、4.5V_{PP}，输出幅度由小到大逐渐增大，注意观察波形是否失真，使用 1kΩ采样电阻；

（3）操作顺序：按极性接好线后打开信号发生器；再将示波器置 Y—T 模式，用双通道检查两路波形是否正常；两通道均设为 DC 耦合，然后切换到 X—Y 模式；最后调整两通道的垂直量程与水平、垂直零点，使曲线完整、居中地显示在屏幕上；

5.数据处理与曲线绘制

（1）整理伏安法测得的各组数据；

（2）按合适的比例在坐标纸上绘出普通二极管和稳压二极管的正向、反向伏安特性曲线，标明曲线名称、坐标名称与单位、坐标刻度；

（3）将示波器观测所得的曲线照片与伏安法绘制的曲线对比，分析两种方法的优缺点。

五、实验数据记录和处理

本次实验采用伏安法测定普通二极管与稳压二极管的正向、反向伏安特性。整理后的数据见表 1～表 4，绘制的伏安特性曲线见图 1～图 3。

1.普通二极管伏安特性测量数据

表 1 普通二极管正向伏安特性数据（15 点）

序号	正向电压 U/V	正向电流 I/mA
1	0.163	0.00
2	0.342	0.00
3	0.482	1.98
4	0.510	4.13
5	0.526	6.04
6	0.555	10.95
7	0.577	16.38
8	0.596	22.92
9	0.606	26.85
10	0.616	31.15
11	0.640	44.80
12	0.679	78.50
13	0.687	87.60
14	0.694	95.70
15	0.697	101.60

表 2 普通二极管反向伏安特性数据（5 点）

序号	反向电压 U/V	反向电流 I/mA

序号	反向电压 U/V	反向电流 I/mA
1	20.6	0.035
2	21.1	0.036
3	21.5	0.038
4	22.0	0.038
5	22.8	0.039

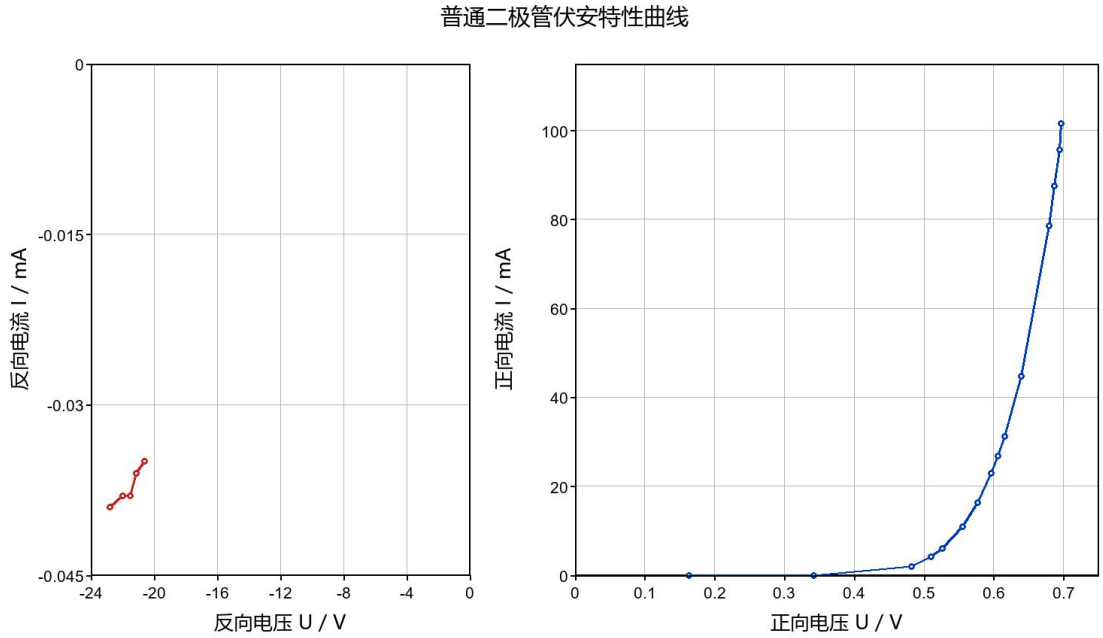


图 1 普通二极管伏安特性曲线（左：反向；右：正向）

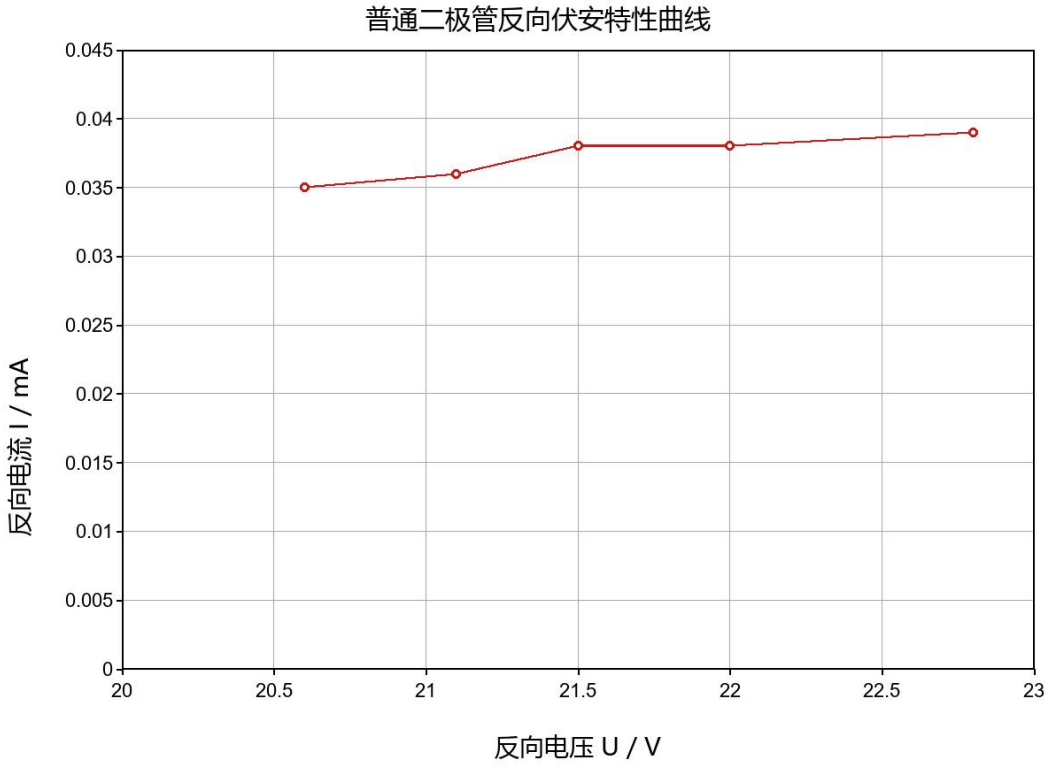


图 2 普通二极管反向特性（反向电流放大显示）

2.稳压二极管伏安特性测量数据

表 3 稳压二极管正向伏安特性数据（10 点）

序号	正向电压 U/V	正向电流 I/mA
1	0.153	0.00
2	0.353	0.00
3	0.649	0.00
4	0.663	2.50
5	0.703	11.70
6	0.731	35.70
7	0.743	51.20
8	0.752	75.70
9	0.754	82.40
10	0.760	103.30

表 4 稳压二极管反向伏安特性数据（16 点）

序号	反向电压 U/V	反向电流 I/mA
1	0.17	0.000
2	1.11	0.000

序号	反向电压 U/V	反向电流 I/mA
3	2.18	0.000
4	3.33	0.000
5	4.53	0.000
6	5.56	0.000
7	6.36	0.022
8	6.87	1.177
9	6.93	6.800
10	6.96	12.300
11	7.05	31.400
12	7.11	51.800
13	7.18	79.500
14	7.21	88.400
15	7.23	97.300
16	7.24	100.800

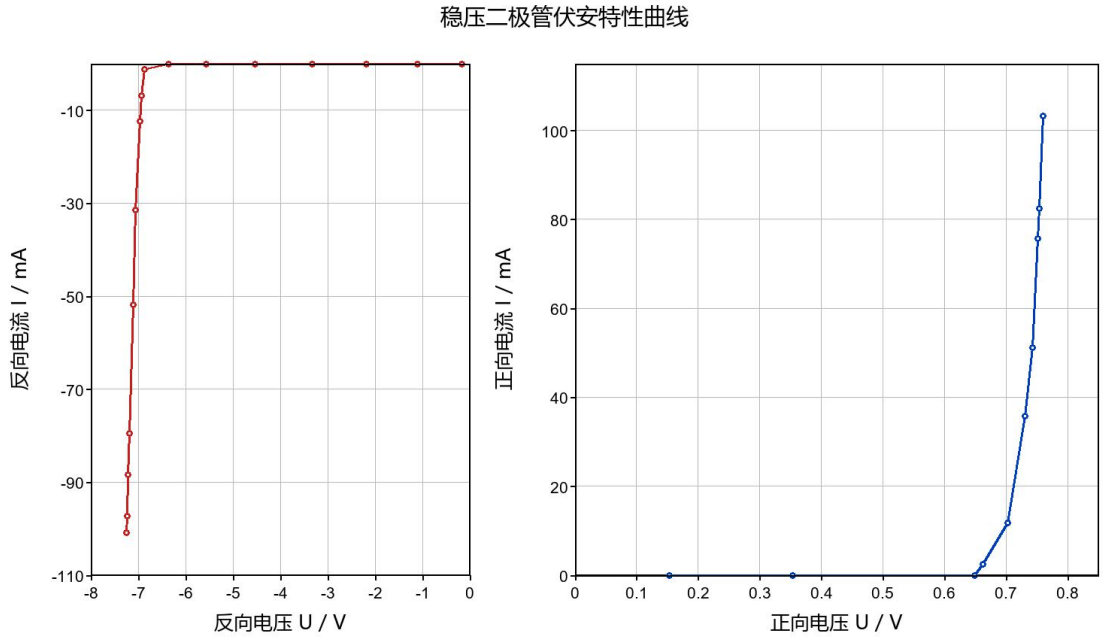


图 3 稳压二极管伏安特性曲线（左：反向；右：正向）



图 4 示波器 X—Y 法观测二极管伏安特性曲线的实测屏幕照片

说明：信号发生器输出 1kHz 正弦波、零偏置，采样电阻 R = 1kΩ，示波器工作于 X—Y 模式。屏幕显示锯齿状的陡直折线，为二极管正向导通段的伏安特性：曲线在小电压处平坦（死区），约 0.7 V 后陡然上翘。因 R=1kΩ，纵轴 CH2 取 266mV/div 时相当于 0.266mA/div，实测峰值电流约 1.5mA，与图 1 伏安法所得导通段一致。

3.数据处理与曲线分析

（1）普通二极管正向：正向电压由 0.163V 升至 0.697V 时，正向电流由 0 增至 101.6mA。在 0.5V 以下电流几乎为零（0～0.00mA），0.5V 以后电流迅速上升，0.6V 附近已进入明显导通区，呈现典型的非线性指数上升规律，最大测量电流 101.6mA。

（2）普通二极管反向：反向电压由 20.6V 加至 22.8V，反向电流仅由 0.035mA 缓慢增至 0.039mA，在坐标下近似与横轴重合（见图 1 左栏）；若按图 2 放大纵轴，可看出电流随电压略有增加、曲线基本水平。说明被测管反向饱和电流很小、单向导电性良好，在 22.8V 以内未发生反向击穿。

（3）稳压二极管正向：与普通二极管规律一致，0.649V 以前电流为零，0.663V 时电流 2.50mA，随后迅速上升，0.760V 时达 103.3mA，正向压降略高于普通二极管。

（4）稳压二极管反向：0.17～5.56V 区间反向电流均为 0；电压升至 6.36V 时出现 0.022mA 的微小电流，6.87V 时电流增至 1.177mA，此后电流急剧增大，而二极管两端电压仅从 6.87V 变化到 7.24V，几乎保持不变，说明进入反向击穿稳压区（见图 3 左栏）。

（5）绘图说明：正、反向电流量级相差近 3000 倍（0.035mA 与 101.6mA），无法用同一线性纵轴同时清晰表示，因此图 1、图 3 采用左栏画反向、右栏画正向的排布，并在两栏分别标注电流刻度。

六、实验结果与分析

1.实验结果汇总

表 5 主要测量结果汇总

测量项目	测量结果
普通二极管正向	拐点约 0.49～0.51V，最大电流 101.60mA
普通二极管反向	20.6V/0.035mA→22.8V/0.039mA
稳压二极管正向	拐点约 0.66V，最大电流 103.30mA
稳压二极管反向	U_Z≈6.95V（I≈10mA）；击穿段 r_Z≈2.7Ω
单向导电性	反向电流比正向最大电流小约 2600～2900 倍

2.结果分析

（1）非线性特征：普通二极管正向曲线呈指数上升，0.163～0.482V 之间电流始终为 0，0.51V 附近开始明显导通，0.55～0.70V 之间电流由 10.95mA 猛增到 101.60mA，而电压只增加约 0.15V，充分体现二极管的伏安特性。实测死区电压约 0.48～0.51V。

（2）单向导电性：普通二极管在 20.6～22.8V 的反向电压下电流只有 35～39μA，与同一二极管正向 100mA 量级相差约 2600 倍；稳压二极管在 5.56V 以内反向电流为 0，说明两管均具有良好的单向导电性。

（3）稳压二极管在 6.87V 以后进入击穿区，电流由 1.177mA 增至 100.80mA，而电压仅由 6.87V 升到 7.24V，稳压性能良好；取 I≈10mA 处的电压为稳压值U_Z≈6.95V，比标称值 6.8V 高 2.2%，在器件容差范围之内。

（4）两种测量方法的比较：伏安法逐点测量可分别用合适量程覆盖微安级反向电流与毫安级正向电流，读数准确、便于定量，但测点有限、耗时；示波器 X—Y 法连续扫描，能直观显示曲线全貌，拐点、击穿点一目了然，但电流读数精度受垂直分辨率限制，小电流段不易分辨。两者所得曲线形状一致、关键点相互印证，说明测量结果可信。

3.误差分析

（1）系统误差：直流电压表、电流表本身有准确度等级与分辨率限制；被测元件标称

值与实际值之间存在偏差；仪表切换不同量程时内阻不同；引线电阻、面包板插接处的接触电阻会叠加到测量回路中。

（2）随机误差与读数误差：表头末位数字跳动，读数时存在估读偏差；稳压电源输出存在微小波动与纹波，调节过程中工作点不易完全稳定；稳压管在击穿段电流变化极快，同一电流下重复测量的电压会有几毫伏至几十毫伏的分散。

七、讨论、心得

1.用伏安法测量，稳压电源输出的电压、限流电阻的大小应该如何选取？

答：电源电压的选取应使输出电压的可调范围能覆盖被测特性曲线所需的全部工作点，并留有余量。测普通二极管正向特性时只需 0～1V 左右，但测反向特性时电压必须能加到 20V 以上；测稳压二极管反向特性时，输出须高于其稳压值U_Z（本管约 6.8～6.95V），使二极管能进入击穿区并达到 100mA 附近。

限流电阻 R 与负载 RL 串联，起限流、分压和保护作用。其阻值应同时满足两个条件：一是电源输出调到最大时回路电流能达到要求的 100mA 附近而又不超过二极管的额定电流；二是正向小电压段能精细调节、不至于电流突变。

2.测量时如何调节可以保障完整反映曲线曲率变化的全貌？

答：（1）先粗测定位，再在转折和快速变化处加密取点。测量前先快速扫描整个测量区间，摸清曲线的大致形状和拐点位置，然后在拐点附近加密测点。

（2）及时切换量程并重复测量。小电流段用小量程以提高分辨率，大电流段换大量程防过载；在陡升区和击穿区对同一点重复读数 2～3 次取平均，以抑制电源波动与读数跳动。

（3）按照曲线性质分段布点以正确反映曲线的特点；

（3）用示波器 X—Y 模式辅助校核。

3.示波器、信号源共地与否，对测量结果有什么影响？

答：两种接法的共地情况不同。第一种接法以 C 点（采样电阻下端）为参考点，示波器地夹与信号源公共端都接在 C 点，属于共地测量，CH1 测得的是电源电压u_s，而$u_s = u_D + i_D{\cdot}R$，所以曲线横轴多包含了采样电阻的压降，曲线整体向右偏移，所得并不是二极管本身的伏安特性曲线。第二种接法以 B 点（二极管与采样电阻之间）为参考点，CH2 反相后作 Y 轴，此时 X 轴才是真正的二极管电压u_D，所得曲线才是二极管的伏安特性曲线。但该接法要求信号源输出允许浮地、回路中无其他接地通路，因此必须用隔离模块分别测量二极管

与采样电阻两端的电压。

若违反上述条件，就会形成共地问题。B 点通过示波器地线与电源公共端连通，采样电阻 R 被这条地线旁路，部分电流经公共地回流而不流过 R。其后果是$u_R = R \cdot i_D$的关系不再成立，Y 轴读出的电流偏小，曲线被压低、斜率偏小，测得的伏安特性失真；严重时甚至会因大电流经地线形成回路而损坏元件或仪器。

示波器各通道地端在仪器内部是连通的，因此测量前必须先弄清各测量点的共地关系，探头的接地夹只能接在同一电位点，或使用隔离模块、差分探头。本实验采用隔离模块把两路信号隔离后分别送入 X、Y 通道，既避免了公共地旁路采样电阻，又能同时、正确地取得u_D与i_D，从而在屏幕上得到真实的二极管伏安特性曲线。

装
订
线